

学科讲义

目录

1 排版样页	1
--------	---

1 排版样页

样页用途

本页展示正文、公式、表格、图示和信息框。以下数值为固定教学示例，仅供检查排版；正式写作时，应换成该课程的资料与记号。

1.1 正文与公式

算术平均数是各个数值之和除以数值个数。设有 n 个观测值 $x_1, \dots, x_n$ ，其中 n 为正整数，记平均数为 $\bar{x}$ ，则

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

(1.1)

这里的下标 i 表示观测次序。若观测值以厘米计，平均数也以厘米计。实际课程中应沿用用户资料的符号，不因模板使用了 x 就将原资料中的其他字母替换为 x 。

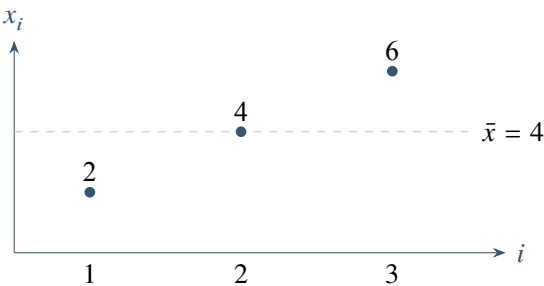
例题 1.1：平均数计算

三个观测值为 2, 4, 6，求其算术平均数。

解 数值个数为 $n = 3$ ，总和为 $2 + 4 + 6 = 12$ ，因此 $\bar{x} = 12/3 = 4$ 。

1.2 表格与图示

观测次序	观测值	说明
1	2	保留输入顺序
2	4	此值恰好等于平均数
3	6	样例不代表实际测量结果



横轴为观测次序，纵轴为观测值；虚线表示平均数。图中文字、线条和主题色应与正文协调。

1.3 代码、练习与答案

这段 Python 代码与前页的计算对应，输入固定为三个数值。非编程课程可以移除此样例，改为材料分析或实验步骤。

```
1 values = [2, 4, 6]
2 mean = sum(values) / len(values)
3 print(mean) # 4.0
```

注意：教学条件

上述计算要求输入非空。这里的简单样例不代替面向任意输入的完整程序；专业讲义应说明自身的简化条件。

1.4 练习

1.1 查看答案 将观测值改为 2,4,9，计算新的平均数并解释其变化。

1.2 查看答案 说明平均数为什么具有与原观测值相同的单位。

1.5 参考答案

1.1 返回题目 总和为 15，观测数仍为 3，因此平均数为 5。第三个数值增加 3，总和也增加 3；除以 3 后，平均数增加 1。

1.2 返回题目 相加的观测值单位相同，除以无单位的计数 n 后，结果仍具有原单位。

1.6 术语索引

算术平均数 本章定义与计算示例